

2025FALL

FINANCIAL DERIVATIVES

基于衍生品的展期风险管理

院 系 _____ 商学院金融 _____

学生姓名 _____ 李根 _____ 学号 _____ 12533174 _____

完成日期 _____ 2025.12.21 _____

目录

1. 引言	1
1.1 从“原油宝”事件看展期风险管理的缺失	1
1.2 问题的提出：如何系统化管理展期风险	2
1.3 研究思路	3
2. 展期风险的理论剖析	3
2.1 移仓换月与展期风险	3
2.2 期货展期的原因和操作流程	3
2.2.1 展期需求的原因	3
2.2.1 展期操作	4
2.3 展期风险的核心：远期价差的不确定性变动	4
2.3.1 期限结构的两种基本形态	4
2.3.2 持仓成本模型	4
2.3.3 展期风险的来源	5
2.3.4 展期风险管理的基本思路	6
3. 基于衍生品的展期风险管理方案设计	6
3.1 方案设计目标与基本原则	6
3.2 方案一：远期价差合约	7
3.2.1 合约设计	7
3.2.2 定价机制	7
3.2.3 优缺点分析	8
3.3 方案二：合成价差远期	8
3.3.1 方案设计	8
3.3.2 定价机制	9
3.3.3 优缺点分析	9
3.4 方案三：期权组合策略	9
3.4.1 方案设计	9
3.4.2 行权价的选择	10
3.4.3 期权组合的希腊字母	11
3.4.4 优缺点分析	12
3.5 方案在展期风险管理中的运用	12
3.5.1 三种方案对比	12
3.5.2 方案决策与展期风险管理流程	13
4. 总结	14
4.1 展期风险的本质是可管理的价差不确定性	14
4.2 展期风险管理方案与实践启示	14

基于衍生品的展期风险管理

摘要：展期风险是期货类产品在移仓换月过程中因远近合约价差不利变动而面临的潜在损失，其管理缺失在极端市场环境下可能引发重大危机，2020 年“原油宝”事件便是典型案例。该事件揭示，若仅将展期视为被动接受的常规操作而忽视其尾部风险，产品可能暴露于价差剧烈波动的冲击之下。管理展期风险的核心在于通过金融衍生品构建对冲策略，将不确定的价差成本转化为确定、可控的支出。具体而言，本文设计了三类渐进式方案：一是直接使用远期价差合约，在场外市场锁定未来展期价差；二是通过合成价差远期，即组合卖出近月期货远期与买入远月期货远期，间接实现价差锁定；三是利用期货期权组合，构建合成远期或范围远期，在完全对冲或保留部分收益空间之间灵活选择。这些策略依托衍生品的风险转移功能，能够有效对冲价差极端变化带来的展期风险，增强产品在面对市场结构突变时的稳健性。

关键词：展期风险；对冲策略；金融衍生品

1. 引言

1.1 从“原油宝”事件看展期风险管理的缺失

“原油宝”是中国银行面向个人投资者推出的一款产品，与欧美市场原油期货合约（主要是 WTI 原油期货）挂钩。2020 年 4 月，受新冠疫情导致的需求崩溃和库存极度紧张影响，WTI 原油 5 月期货合约在到期前一天（4 月 20 日）历史上首次跌至负值（-37.63 美元/桶），如此异常的负油价导致中国银行“原油宝”产品的大批投资者不仅本金全无，还倒欠银行资金。此次事件约有 6 万投资者受到影响，总损失超 90 亿元，引发社会强烈反响。最终，在监管介入下，中行承担穿仓损失并退还部分本金以平息风波。

剖析此次事件的原因，我们可以发现，除却极端市场环境这一外因，产品在展期操作存在着严重缺陷。根据原油宝的产品说明，其需要定期将临近到期的近月合约头寸转移至远月合约，其移仓换月通常安排在合约到期日的前一个交易日。

如图 1 所示，在原油宝于 2020 年 3 月 19 日按原定计划完成 4 月合约到 5 月合约的展期时，5 月合约价格为 25.91 美元/桶，6 月合约价格为 26.79 美元/桶，两者之间的价差仅为 0.88 美元/桶。

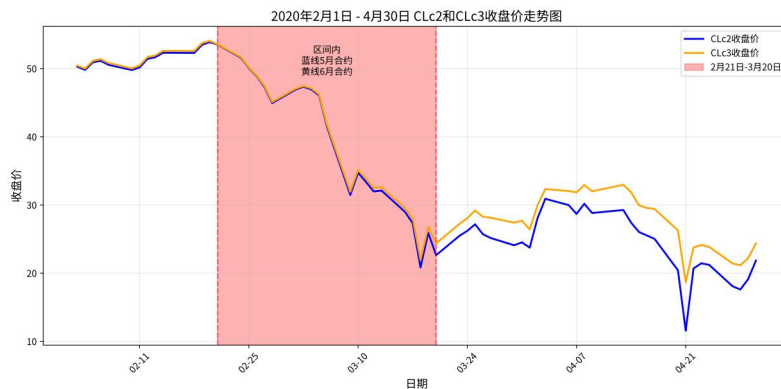


图1 2月21日-3月20日的CLc2(对应5月合约)和CLc3(对应6月合约)价格

而在进入5月合约的最后交易月（3月21日到4月21日）后，如图2所示，5月合约和6月合约的价差出现了明显扩大，而中国银行仍按原定计划在到期前一天（4月20日）执行展期操作。最终，在4月20日这天，近月合约（5月合约）价格已深度贴水（达-37约美元/桶），而远月合约（6月合约）价格仍维持在20美元/桶左右，两者价差急剧扩大甚至超过57美元/桶，导致中行在展期过程中，不仅需要以极低价格（负数）平仓近月多头，还需以显著更高的价格建立远月多头，展期成本被极端放大，最终导致重大损失。

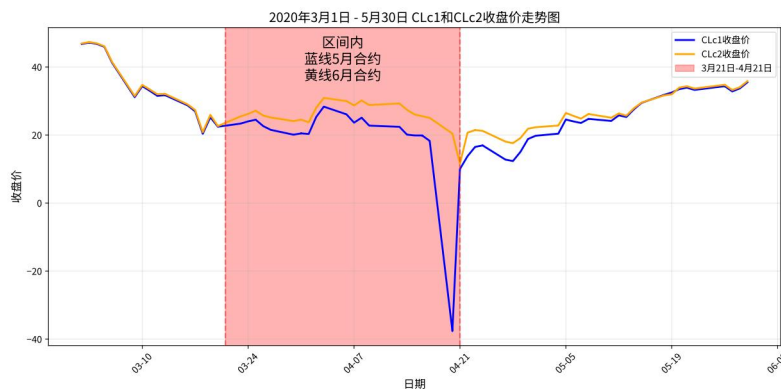


图2 3月21日-4月21日的CLc1(对应5月合约)和CLc2(对应6月合约)价格

1.2 问题的提出：如何系统性管理展期风险

原油宝事件尖锐地揭示了一个长期被忽视的问题：在设计和运作期货类金融产品时，该如何对展期这一常规操作中的价差风险进行系统性的管理。

传统上，许多产品将展期视为简单的技术性操作，将展期成本视为是必须被动接受的市场成本。然而，当这种常规成本演变为极端风险时，产品设计的基础假设便被彻底颠覆。这促使我们重新思考：是否能提前锁定展期成本，避免其不确定性对投资回报的冲击？是否能对极端价差变动进行风险对冲，防止尾部事件引发产品危机？以及是否能运用现有的衍生品工具，构建系统性的展期风险管理方案？

1.3 研究思路

本文将首先从理论层面剖析展期风险，揭示其背后的期限结构与定价逻辑。随后提出设计三种渐进式的展期风险对冲方案：从最直接的远期价差合约，到通过期货远期合成的价差锁定，再到利用期货期权组合构建的灵活对冲策略，每种方案都将从机制设计、定价原理、优缺点等方面进行详细阐述。最后给出在实操中可借鉴使用的方案选择思路和展期风险管理流程。

2. 展期风险的理论剖析

2.1 移仓换月与展期风险

在期货交易当中，如果投资者当不想在合约到期时进行交割，而希望维持长期头寸时，就需要进行“移仓换月”操作——即平掉近月合约，同时在远月合约上建立新的原方向头寸。

展期风险就特指在移仓换月过程中，因远近月合约价差的不利变动而承担额外成本或损失的可能性。这种风险具有普遍性、累积性、极端风险和结构依赖的特征。

（1）普遍性：展期是许多期货类投资产品必须面对的常规操作，只要持仓跨越合约周期，就必须承担相应的展期成本与风险。

（2）累积性：对于要长期持有的产品，展期是周期性重复事件，不利价差的小偏差会在多次展期中累积，长期显著影响投资回报。

（3）极端风险：在正常市场条件下，展期成本相对稳定可控；但在市场恐慌、供需失衡或流动性枯竭等极端情境下，价差可能呈现非线性、跳跃式扩大，形成极端风险。

（4）结构依赖性：展期成本的方向和大小高度依赖于期货市场的期限结构。在正向市场（远月合约价格高于近月合约）中持有多头，展期会产生成本；而在反向市场（近月合约价格低于远月合约）中持有多头，展期可能产生收益。

2.2 期货展期的原因和操作流程

期货市场的核心特征之一是标准化合约具有固定的到期日。任何一个希望长期保持某一市场方向（如做多或做空）的持仓，都无法通过持有一个合约来实现。因此，展期成为连接不同到期合约、维持长期风险敞口的必要操作。

2.2.1 展期需求的原因

有展期需求的持仓者进行展期的原因主要有三点：

(1) 规避实物交割。对于绝大多数不愿进行实物交割的投机者和投资者，必须在近月合约到期前清理掉近月合约并获取远月合约，否则将面临复杂的交割流程和风险。

(2) 维持策略连续性。对于趋势跟踪、套利或长期资产配置等策略，需要在目标品种上持续保有风险敞口。

(3) 跟随市场流动性。期货市场的流动性高度集中于主力合约（即当前交易量最大、最活跃的合约）。随着合约临近交割月，其流动性会急剧衰减，展期至新的主力合约是保持交易效率的必然选择。

2.2.1 展期操作

展期就是通过将即将到期的近月合约头寸转移至更远到期日的合约，来维持原有头寸和市场敞口。这一过程包含两个同步交易指令：

(1) 平仓：卖出平仓（或买入平仓）即将到期的近月合约

(2) 开仓：买入开仓（或卖出开仓）下一个周期的远月合约

展期周期主要随着主力合约的切换周期的而确定，通常发生在交割月前 1-2 个月。以商品期货为例，典型的展期周期为每月一次，但对于某些流动性较低的品种或特殊合约，展期频率可能降低至每季度或每半年。

2.3 展期风险的核心：远期价差的不确定性变动

2.3.1 期限结构的两种基本形态

根据远月合约与近月合约的相对价格关系划分，市场有正向市场和反向市场两种形态。在正向市场中，市场预期未来供需趋于宽松，或由于存在显著的持仓成本，导致远月合约价格高于近月，多头持仓者展期时将支付价差（卖出低价近月，买入高价远月），产生固有成本，空头持仓者则获得展期收益。而在反向市场中，当前现货紧张，市场预期未来供需将缓解，导致远月合约价格低于近月，多头持仓者展期时获得价差收益（卖出高价近月，买入低价远月），空头持仓者则支付成本。

2020 年 4 月原油宝事件所处的市场环境正是一个极端的深度正向市场结构：在疫情导致需求崩溃、仓储空间饱和的背景下，近月 WTI 原油合约承受巨大抛压，而远月合约因反映未来需求复苏预期而相对坚挺，形成了历史性的巨大价差。

2.3.2 持仓成本模型

在无套利理论框架下，商品期货的定价遵循持仓成本模型：

$$F_t = S_t e^{(r+u-c)(T-t)}$$

其中，

F_t : T 时刻到期的期货在 t 时刻的价格

S_t : t 时刻的现货价格

r : 无风险利率

u : 单位时间的仓储成本率

c : 便利收益率（持有现货带来的隐含收益）

$T - t$: 剩余期限

则远近月期货合约在 t 时刻的理论价差为：

$$F_t^{far} - F_t^{near} = S_t [e^{(r+u-c)(T_{far}-t)} - e^{(r+u-c)(T_{near}-t)}]$$

当 $r + u - c > 0$ 时，如图 3（a）所示，市场呈现正向市场结构， $F_t^{far} > F_t^{near}$ ，多头方进行展期要支付成本；当 $r + u - c < 0$ 时，如图 3（b）所示，市场呈现反向市场结构， $F_t^{far} < F_t^{near}$ ，多头方进行展期操作可获利。

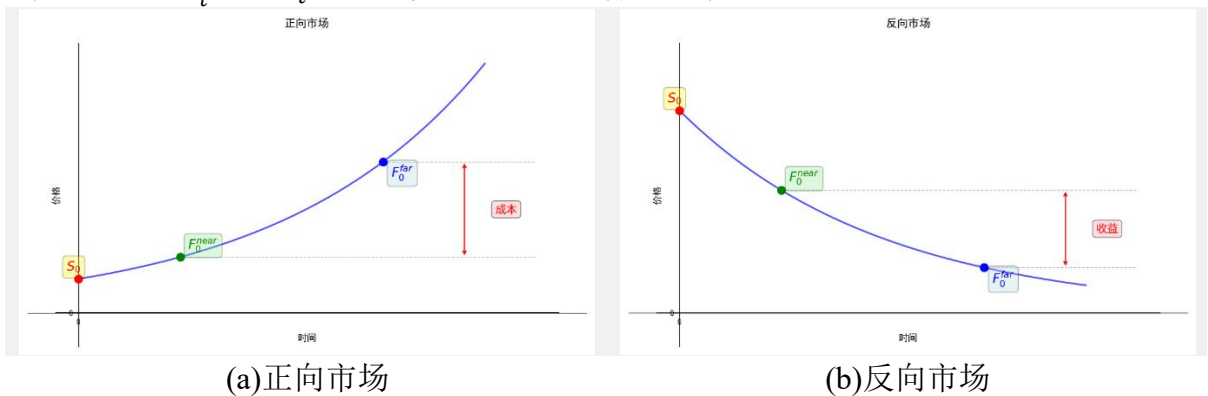


图 3 不同市场形态下合约多头方的展期成本示意图

影响 $F_t^{far} - F_t^{near}$ 大小的主要有三个因素：远近月合约之间的时间间隔、净持仓成本率 $r + u - c$ ，以及现货价格水平。其中，时间间隔是结构性的，而净持仓成本与现货价格则随市场供需、资金环境与持有现货的便利性动态变化，成为展期成本波动的主要因素。

2.3.3 展期风险的来源

本文定义价差 $Spread$ 为远月期货价格与近月期货价格之差，即

$$Spread = F_t^{far} - F_t^{near}$$

对多头方来说， $Spread$ 即为其展期成本；对空头方来说，其展期成本为 $-Spread$ 。若计算所得为负值，则意味着展期操作实际可带来收益。总体而言， $Spread$ 的数值越大对多头方越不利，数值越小（负数情形下表现为绝对值增大）对多头方越有利。

有展期需求的持仓者在当期 t 时刻基于现有信息形成对未来展期日 t^* 的价差预期 $Spread_e$ ，而展期风险的本质，即实际价差 $Spread_a$ 偏离预期价差 $Spread_e$ 所带来的不确定性损益。

具体而言，多头方所面临的意外损失主要有三种情形：（1）预期价差 $Spread_e$ 为正而实际价差 $Spread_a$ 意外扩大，导致展期成本高于预期；（2）预期价差 $Spread_e$ 为负而实际价差 $Spread_a$ 也为负但绝对值缩小，导致实际收益低于预期；（3）预期价差 $Spread_e$ 为负但实际价差 $Spread_a$ 为正，即从预期收益逆转为实际成本支出。

进一步地，又可以根据意外远月期货价格变动（实际远月期货价格相对预期价格的变动）和意外近月合约价格变动（实际近月期货价格相对预期价格的变动）的关系划分为如图 2 的六个区域，其中区域 1、2 和 3 对应多头方的意外成本支出，表现为区域 1：远近月期货价格均意外上涨，但远月期货价格上涨幅度高于近月期货价格上涨幅度；区域 2：远近月期货价格均意外下跌，远月期货价格下跌幅度低于近月期货价格下跌幅度；区域 3：远月期货价格意外上涨，近月期货价格意外下跌。而区域 4、5 和 6 则对应多头方的意外收益，其价格变动模式与上述区域相反。

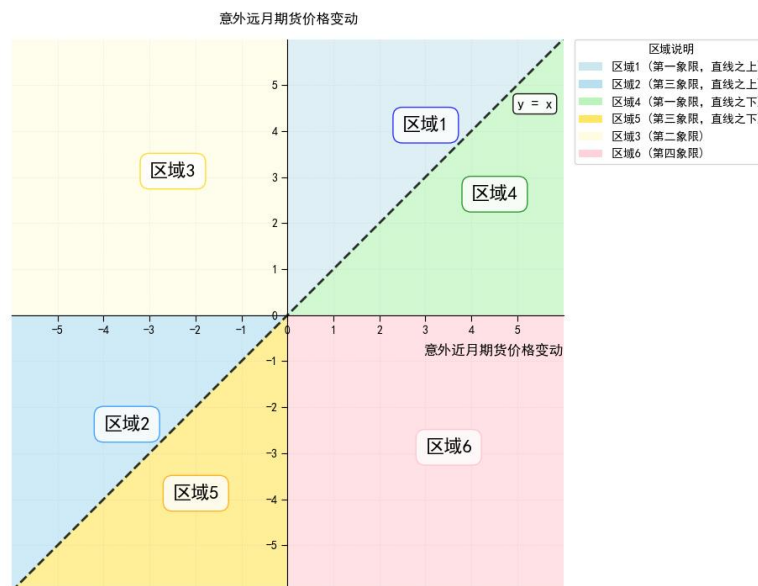


图 4 意外远近月期货价格变动与展期风险

本文所探讨的展期风险管理，其核心目标即为有效规避或对冲由区域 1、2、3 所代表的、可能造成意外成本支出的价差变动风险。

2.3.4 展期风险管理的基本思路

根据商品套期保值的逻辑，其核心在通过在当期无成本（或极低成本）地创建了一个损益变动特征与现有敞口相反的金融工具组合以对冲未来现货价格不利变动可能带来的损失。

所以进行展期风险管理的关键也是创建一个随价差不利变动而获利的金融工具组合，该组合的收益将能够抵消（或大部分抵消）因展期成本上升所导致的损失，从而对冲掉不确定的、潜在的展期风险，将展期成本固定为一个确定的、有限的值。

3. 基于衍生品的展期风险管理方案设计

3.1 方案设计目标与基本原则

展期风险管理的核心目标不是消除展期成本，而是将不确定的、可能剧烈波动的价差风险，转化为确定的、可预见的成本。本文方案设计遵循三个基本原则：

- (1) 对冲有效性原则：能够实质性降低价差不利变动的尾部风险
- (2) 成本可控原则：对冲策略的成本应透明、可计算且在经济上合理

(3) 操作可行性原则：方案应在现有市场条件下可执行，具备必要的流动性

本文提出了三种渐进式的对冲方案，从直接对冲到合成对冲，再到灵活对冲，形成一个有效的备选展期风险管理方案池。

为简便起见，本文以期货合约多头方（在展期日要卖出近月期货并买入远月期货）管理展期风险为例进行说明，空头方同理进行相反操作即可。

3.2 方案一：远期价差合约

3.2.1 合约设计

远期价差合约设计为一种场外衍生品，其标的是两个不同到期日的期货合约价格之差。关键合约内容如下：

(1) 合约标的：两份不同到期日的期货合约之间的价差 $Spread_t = F_t^{far} - F_t^{near}$

其中， F_t^{far} 为远月期货在 t 时刻的价格， F_t^{near} 为近月期货在 t 时刻的价格

(2) 合约条款：约定在未来某一确定日期 t^* （展期日），以预先约定的执行价差 K_{spread} 进行结算

(3) 结算方式：现金结算，远期价差合约多头方的支付对价为 $K_{spread} - Spread_{t^*}$ ，其中 $Spread_{t^*}$ 为展期日的实际价差， N 为合约规模，若负值表示空头方支付给多头方对应金额

(4) 在展期日去市场上卖出近月期货合约，买入远月期货合约，成本为 $Spread_{t^*} = F_{t^*}^{far} - F_{t^*}^{near}$ ，结合远期价差合约的损益后多头方最终展期成本锁定在每单位 K_{spread}

3.2.2 定价机制

根据持仓成本模型，

$$\begin{aligned}
 K_{spread} &= F_{t^*}^{far} - F_{t^*}^{near} \\
 &= S_{t^*} e^{(r+u-c)(T_{far}-t^*)} - S_{t^*} e^{(r+u-c)(T_{near}-t^*)} \\
 &= S_{t^*} e^{(r+u-c)(T_{near}-t^*)} [e^{(r+u-c)(T_{far}-T_{near})} - 1] \\
 &= F_t^{near} [e^{(r+u-c)(T_{far}-T_{near})} - 1]
 \end{aligned} \tag{1}$$

其中 F_t^{near} 是标的在 T_{near} 时刻的预期价值，因此价差远期的理论执行价格实际反映了标的在远近合约期间的预期持仓成本。

则可以根据市场上的近月合约价格和净持仓成本率 $r + u - c$ 计算出理论执行价格，例如当前 5 月期货合约价格 $F_t^{near} = 45$ 美元/bushel，月度持仓成本率 $r + u - c = 8\%$ ，则： $K_{spread} = 1.22$ 美元/bushel，1.22 美元反映了每单位理论持仓成本。

但对于 $r + u - c$ 的具体取值我们往往很难确定，因此根据持仓成本模型还可以做如下推导：

$$\begin{aligned}
K_{spread} &= F_{t^*}^{far} - F_{t^*}^{near} \\
&= S_{t^*} [e^{(r+u-c)(T_{far}-t^*)} - e^{(r+u-c)(T_{near}-t^*)}] \\
&= S_t e^{(r+u-c)(t^*-t)} [e^{(r+u-c)(T_{far}-t^*)} - e^{(r+u-c)(T_{near}-t^*)}] \\
&= S_t [e^{(r+u-c)(T_{far}-t)} - e^{(r+u-c)(T_{near}-t)}] \\
&= F_t^{far} - F_t^{near} \tag{2}
\end{aligned}$$

则可以直接根据市场（有效市场）上当前的远月合约价格和近月合约价格的差额来确定理论执行价格。例如期货合约多头方在 1 月 15 日预计于 3 月 15 日进行展期，5 月（ T_{near} ）期货合约价格为 45 美元/bushel，9 月（ T_{far} ）合约价格为 46.22 美元/bushel，实际价差为 1.22 美元/bushel。担心未来价差扩大，可签订一份远期价差合约：执行价差 1.22 美元（ K_{spread} ），合约规模为 5000bushel，到期日为 3 月 15 日（ t^* ）。

3.2.3 优缺点分析

远期价差合约方案具有如表 1 所示的优缺点。

表 1 远期价差合约方案优缺点

优点	缺点
1. 直接有效：精确对冲价差风险	1. 交易成本：场外产品，需寻找交易对手
2. 结构简单：单一合约覆盖全部风险	2. 信用风险：依赖交易对手履约能力
3. 成本确定：预先锁定全部展期成本	3. 灵活性差：无法从有利价差变动中获益
4. 操作简便：一次交易完成全部对冲	4. 定价不透明：缺乏公开市场价格

3.3 方案二：合成价差远期

3.3.1 方案设计

当价差远期合约因流动性不足或定价困难而无法获得，可通过组合两份独立的、现金结算的期货远期合约，人工合成完全相同的展期风险对冲敞口。基本思路为将复杂的价差风险拆解为两个基础期货的价格风险，再分别进行对冲。具体操作为：

（1）签订卖出近月期货远期：约定在展期日 t^* ，以固定价格 K_{near} 卖出近月期货
（2）签订买入远月期货远期：约定在展期日 t^* ，以固定价格 K_{far} 买入远月期货
（3）结算方式：均为现金结算，在展期日作为近月期货远期多头方收益为 $N * (K_{near} - F_{t^*}^{near})$ ，作为远月期货远期多头方收益为 $N * (F_{t^*}^{far} - K_{far})$ ，其中 $F_{t^*}^{near}$ 和 $F_{t^*}^{far}$ 分别为展期日近月期货合约和远月期货合约的实际价格，N 为合约规模，若负值表示多头方支付对应金额给空头方。

（4）在展期日去市场上卖出近月期货合约，买入远月期货合约，成本为 $N *$

$$(F_{t*}^{far} - F_{t*}^{near})$$

(5) 将远期合约的结算现金流与实际展期成本合并, 有总现金流 = $N * (K_{near} - F_{t*}^{near}) + N * (F_{t*}^{far} - K_{far}) - N * (F_{t*}^{far} - F_{t*}^{near}) = N * (K_{near} - K_{far})$, 即最终效果相当于锁定了展期成本为每单位 $K_{far} - K_{near}$

3.3.2 定价机制

在 t 时刻签订这两份远期合约时, 近月合约远期理论价格为

$$K_{near} = F_{t*}^{near} = S_{t*} e^{(r+u-c)(T_{near}-t*)} \quad (3)$$

反映的是标的从展期日到近月合约到期日之间的预期持仓成本。

对应远月合约远期价格定价为

$$K_{far} = F_{t*}^{far} = S_{t*} e^{(r+u-c)(T_{far}-t*)} \quad (4)$$

反映的是标的从展期日到远月合约到期日之间的预期持仓成本。

两份期货远期合约的合成价差同样可推导出

$$\begin{aligned} K_{far} - K_{near} &= F_t^{near} [e^{(r+u-c)(T_{far}-T_{near})} - 1] \\ &= F_t^{far} - F_t^{near} \end{aligned} \quad (5)$$

其合成损益结果与方案一相同, 最终反映标的在远近月合约期间的预期持仓成本, 且可以直接根据市场(有效市场)上当前的远月合约价格和近月合约价格的差额来确定理论执行价格之差。

接前例, 期货合约多头方也可以找对手方分别签订远期合约 A 和远期合约 B, 合约 A 以 3 月 15 日以固定价格 45 美元/bushel 卖出 5 月期货, 合约 B 以 3 月 15 日以固定价格 46.22 美元/bushel 买入 9 月期货, 锁定价差 1.22 美元/bushel。

3.3.3 优缺点分析

合成价差远期方案具有如表 2 所示的优缺点。

表 2 合成价差远期方案优缺点

优点:	缺点:
1. 对手方更好找: 拆分为两份基础期货远期合约, 分别更容易找到交易对手	1. 操作更复杂: 需同时建立、监控和管理两份独立的合约
2. 定价更易参照: 每份期货远期合约可直接对应交易所的期货价格进行定价谈判	2. 锁定价差可能出现偏差: 远期存在议价空间, 两份合约的定价可能不完全同步, 导致锁定的合成价差与理论价差存在偏差
3. 信用风险分散: 可与两个不同的交易对手交易, 避免风险过度集中于单一对手	3. 信用风险管理更复杂: 需要监控两个对手方的信用状况, 管理负担增加

3.4 方案三: 期权组合策略

3.4.1 方案设计

期权组合策略的核心在于利用期权平价关系, 通过四份欧式期货期权无成本(或

低成本)合成两份相反风险敞口的远期合约,从而实现对展期风险(即价差变动)的对冲。具体操作为:

(1) 近月空头头寸的期权合成: 买入近月看跌期权(行权价 $K_{p,near}$), 卖出近月看涨期权(行权价 $K_{c,near}$), 组合效果: 合成近月期货空头

(2) 远月多头头寸的期权合成: 买入远月看涨期权(行权价 $K_{c,far}$), 卖出远月看跌期权(行权价 $K_{p,far}$), 组合效果: 合成远月期货多头

(3) 到展期日 t^* , 对四份期权合约进行平仓, 同时在市场上执行标准展期操作: 卖出近月期货合约, 买入远月期货合约。

3.4.2 行权价的选择

根据目的不同,在两份近月期权合约和两份远月期权合约之间均可以选择以相同行权价或不同行权价买卖看跌期权和看涨期权(但需以 $K = S_0 e^{rT}$ 为基准)。具体说明如下:

在利率恒定、无套利框架下,根据期权平价公式,

$$C + Ke^{-rT} = P + S_0$$

可知对于相同到期时间和执行价格的看涨和看跌欧式期权,若选择执行价 K 使得看涨与看跌期权权利金相等,则有 $K = S_0 e^{rT}$ 。

则根据该推论,通过买入执行价 $K_{near} = S_0 e^{rT_{near}}$ 的近月欧式看跌期权,并卖出相同执行价的近月欧式看涨期权,可实现无成本构建了一个近月合成空头远期合约。同时,通过买入执行价 $K_{far} = S_0 e^{rT_{far}}$ 的远月欧式看涨期权,并卖出相同执行价的远月欧式看跌期权,可实现无成本构建了一个远月合成多头远期合约。

到展期日 t^* 时,要买入平仓近月看涨期权和卖出平仓近月看跌期权,此时花费成本根据期权平价公式为

$$C_{near}^* - P_{near}^* = S_{t^*} - K_{near} e^{-r(T_{near}-t^*)}$$

要买入平仓远月看跌期权和卖出平仓远月看涨期权,花费成本为

$$P_{far}^* - C_{far}^* = K_{far} e^{-r(T_{far}-t^*)} - S_{t^*}$$

则综合的策略成本(期权开仓和平仓成本)为

$$K_{far} e^{-r(T_{far}-t^*)} - K_{near} e^{-r(T_{near}-t^*)} = S_0 e^{rT_{far}} e^{-r(T_{far}-t^*)} - S_0 e^{rT_{near}} e^{-r(T_{near}-t^*)} = 0$$

在展期日到市场上进行展期时,如果期间出现了不利价差变动,期权组合端会产生相同收益来完全对冲期货展期增加的成本(在 3.4.3 说明);如果期间出现了有利变动,期权组合端会产生相同亏损完全抵消掉期货展期获得的收益。

此外,也可以选择以 $S_0 e^{rT_{near}}$ 为基准,买入更低执行价($K_{p,near}$)的近月欧式看跌期权,并卖出更高执行价($K_{c,near}$)的近月欧式看涨期权,有 $K_{p,near} < S_0 e^{rT_{near}} < K_{c,near}$,从而可实现无成本(或低成本)构建一个近月合成空头范围远期合约;同时

通过以 $K = S_0 e^{rT_{far}}$ 为基准，买入更高执行价 ($K_{c, far}$) 的远月欧式看涨期权，并卖出更低执行价 ($K_{p, far}$) 的远月欧式看跌期权，有 $K_{p, far} < S_0 e^{rT_{far}} < K_{c, far}$ ，从而无成本（或低成本）构造一个远月合成多头范围远期合约。

此时允许价差损益在一定范围内变动，展期者可能从中获取到有利变动带来的有限收益也可能遭受不利变动带来的有限损失。具体来说，当实际展期价差落 $F_{t*}^{far} - F_{t*}^{near}$ 在区间 $[K_{p, far} - K_{c, near}, K_{c, far} - K_{p, near}]$ 时，展期者会承受一定的展期风险，可能因不利变动亏损也可能因有利变动获利；而当实际价差超过该区间上限（即不利价差变动扩大到一定程度）时，投资者获得完全保护，最大损失被锁定；当实际价差低于该区间下限（即有利价差变动到一定程度）时，最大收益被锁定。相关证明可简单推出。

3.4.3 期权组合的希腊字母

由于引入了多份期权，而期权的价值随标的资产价格变动呈现非线性特征，从而会导致希腊字母在不同时点出现变动。在此本文想考察期权组合的希腊字母是否会时刻变动而影响对冲效果，以下以相同执行价为例进行说明。

(1) delta:

近月合成空头组合:

$$\Delta_{near, t} = \Delta_{near, t, put} - \Delta_{near, t, call} = N(d1) - (1 - N(d1)) = -1$$

远月合成多头组合:

$$\Delta_{far, t} = \Delta_{far, t, call} - \Delta_{far, t, put} = N(d1) - (N(d1) - 1) = 1$$

即近月合成空头组合的 delta（对近月期货价格变动的敏感度）恒为-1，远月合成多头组合的 delta（对近月期货价格变动的敏感度）恒为 1，展期者期货端近月期货头寸（对近月期货价格变动的敏感度）的 delta 恒为 1，远月期货头寸的 delta（对近月期货价格变动的敏感度，因要买入，相当于空头）恒为-1，因此整体组合的 delta 恒为 0，不受期货合约价格变动的影响。

(2) gamma:

近月合成空头组合:

$$\Gamma_{near, t} = \Gamma_{near, t, put} - \Gamma_{near, t, call} = \frac{N'(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T_{near} - t}} - \frac{N'(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T_{near} - t}} = 0$$

远月合成多头组合:

$$\Gamma_{far, t} = \Gamma_{far, t, call} - \Gamma_{far, t, put} = \frac{N'(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T_{far} - t}} - \frac{N'(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T_{far} - t}} = 0$$

即近月合成空头组合的 gamma 恒为 0，远月合成多头组合的 gamma 恒为 0，展期者期货端近月期货头寸的 gamma 恒为 0，远月期货头寸的 gamma 恒为 0，因此整体组合的 gamma 恒为 0。

(3) vega:

近月合成空头组合:

$$V_{near,t} = V_{near,t,put} - V_{near,t,call} = S_t \sigma \sqrt{T_{near} - t} N'(d_1) - S_t \sigma \sqrt{T_{near} - t} N'(d_1) = 0$$

远月合成多头组合:

$$V_{far,t} = V_{far,t,call} - V_{far,t,put} = S_t \sigma \sqrt{T_{far} - t} N'(d_1) - S_t \sigma \sqrt{T_{far} - t} N'(d_1) = 0$$

即近月合成空头组合的 vega 恒为 0，远月合成多头组合的 vega 恒为 0，展期者期货端近月期货头寸的 vega 恒为 0，远月期货头寸的 vega 恒为 0，因此整体组合的 vega 恒为 0，不受标的资产波动率变动的影响。

3.4.4 优缺点分析

期权组合方案具有如表 3 所示的优缺点。

表 3 期权组合方案优缺点

优点:	缺点:
1. 零成本/低成本构建: 利用期权平价关系, 可理论实现零成本构建	1. 要求有效市场且无利率大幅波动: 高度依赖期权平价公式的成立, 对市场效率和利率稳定性要求较高
2. 完全对冲或灵活对冲可选: 提供从完全锁定价差到部分对冲保留上行潜力的构建方法, 可精准匹配不同风险偏好和市场预期	2. 操作复杂度高: 需要同时建立和管理四份期权头寸
3. 标准化、流动性好、信用风险极低: 基于交易所标准化期货期权合约, 流动性较好, 且通过清算所中央对手方机制, 有效消除了交易对手信用风险	3. 依赖现有交易所期权品种: 策略可行性取决于交易所是否提供与展期需求完全匹配的 (行权价、到期日) 期权合约, 定制化能力受限

3.5 方案在展期风险管理中的运用

3.5.1 三种方案对比

远期价差合约、合成价差远期和期权组合三套方案的对比如表 4 所示。

表 4 三种方案对比

对比维度	方案一: 价差远期	方案二: 合成远期	方案三: 期权组合 (同 K)	方案三: 期权组合 (不同 K)
核心机制	直接交易标的为价差的场外远期合约	组合两份独立的期货远期合约 (一买一卖) 合成价差风险敞口	利用四份期货期权合成远期头寸, 实现风险对冲	利用四份期货期权合成范围远期头寸, 实现风险对冲
风险对冲目标	完全锁定价差	完全锁定价差	完全锁定价	部分锁定, 允许

			差	风险在一定区间波动
上行参与性	无	无	无	有(在有利价差变动时获益)
工具与市场	场外定制(流动性差)	期货远期(场外, 流动性中等)	交易所期货期权(流动性较好)	交易所期货期权(流动性较好)
信用风险	高	较高(两对手方同时违约)	低	低
操作复杂度	低(单一合约)	中(管理两份合约)	高(管理四份期权)	高(管理四份期权)
构建成本	无成本	无成本	无成本	无成本或低成本
最佳适用场景	适用于寻求操作简便、希望完全锁定成本, 且有能力管理场外交易对手风险的大型机构投资者或产业客户。若能找到要进行展期管理的相反头寸方最佳。	适用于无法直接获得理想价差远期合约, 但基础期货远期市场相对活跃的场景。适合有能力管理多份合约及多个对手方关系的成熟投资者	适用于风险偏好灵活、具备较强衍生品操作能力的投资者	适合希望在控制尾部风险的同时保留一定上行收益可能、且能接受一定区间内风险暴露的投资者

3.5.2 方案决策与展期风险管理流程

在具体决策时, 需要根据自身不同的需求和约束进行灵活选择不同的方案, 方案的筛选可依次涉及如下三个层级。

(1) 需求目标确认, 即明确根本诉求是“完全规避风险”(确定性优先)还是“优化风险收益”(在可控范围内承担风险以换取潜在收益)。这直接决定了是选择完全对冲方案, 还是考虑灵活对冲方案。

(2) 约束条件过滤, 即基于战略目标, 用现实的市场条件(如所需衍生品的流动性、定价是否有效)和自身能力(如内部管理复杂度上限、信用风险管理能力)对候选方案进行可行性筛选。不符合硬性约束的方案将被排除。

(3) 精细化比选, 即对通过筛选的可行方案, 进行定量化比较, 核心是成本效益分析和情景模拟。最终权衡对冲有效性、经济性、稳健性和可操作性四个维度, 做出综合最优方案的选择。

完整的展期风险管理流程可如图 2 所示。

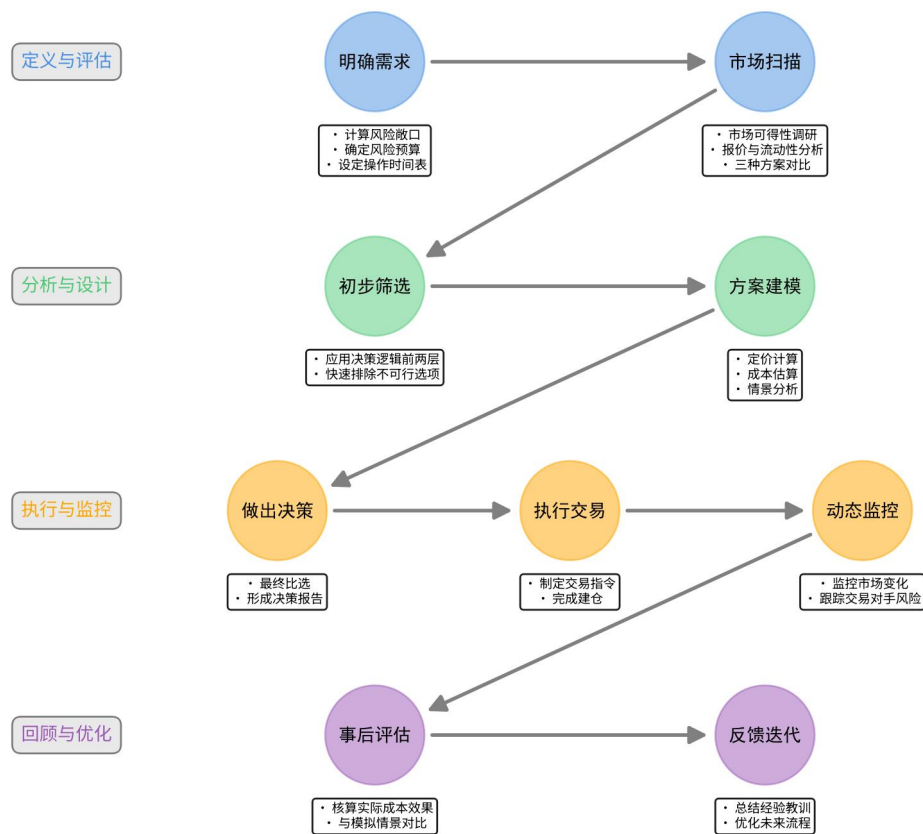


图 5 展期风险管理流程

4. 总结

4.1 展期风险的本质是可管理的价差不确定性

展期风险的核心并非展期这一技术操作本身，而是远近月合约价差的不可预测性。这种不确定性在常态市场中表现为可预期的持仓成本，由资金成本、仓储费用等基本因素决定；但在极端市场情境下，它会演变为非线性、爆发式的尾部风险，对投资组合造成毁灭性冲击。本文的核心洞见在于：通过恰当的金融衍生工具应用，可以将这种浮动且可能爆发的不确定性转化为确定且可预见的运营成本，实现从被动承受风险到主动管理风险的范式转变，为期货类产品的稳健运作提供关键保障。

4.2 展期风险管理方案与实践启示

本文构建了三类对冲方案：一是直接使用远期价差合约，在场外市场锁定未来展期价差；二是通过合成价差远期，即组合卖出近月期货远期与买入远月期货远期，间接实现价差锁定；三是利用期货期权组合，构建合成远期或范围远期，在完全对冲或保留部分收益空间之间灵活选择。

这些策略依托衍生品的风险转移功能，能够有效对冲价差极端变化带来的展期风

险，增强产品在面对市场结构突变时的稳健性。但在实际使用时需要明确：

（1）管理展期风险的目的不是完全消除展期成本。如在正常的正向市场中，展期成本反映了预期的持仓经济成本（资金成本、仓储费用等），这是持有期货多头头寸的必要代价。风险管理的目标不是消除这一合理成本，而是防止其在市场异常时过度放大。正如实践中难以找到交易对手签订极度偏离市场合理定价的合约一样，完全消除展期成本既不可能，也不经济。

（2）主动管理展期风险的核心价值在于获得成本确定性。虽不能完全消除展期成本，但进行展期风险管理仍有必要，即可以提前确定展期成本，这一确定性使产品设计者能够：**a.**精确计算产品运作成本，建立合理定价机制；**b.**将展期成本纳入投资决策框架，减少业绩的不确定性；**c.**为投资者提供透明、可预期的收益结构，降低信息不对称风险。

（3）是否进行展期风险管理取决于决策者的判断。正如所有套保策略一样，规避更大亏损的条件是同时规避潜在获利的可能，即所有风险管理策略都遵循风险收益对称原则——规避潜在亏损的同时必然放弃可能的潜在收益。任何风险管理手段都是提供了一种可选用的工具，是基于预期未来会发生不利变动的保护性措施。风险管理决策本质上是基于市场预期战略性选择：当预期价差将发生不利变动时，主动进行风险管理换取确定性保护；当预期市场平稳或向有利方向发展时，则可选择承担风险以保留收益空间。风险管理措施本身并无对错，关键取决于决策者的市场判断与风险承担能力。